

什么是 Young 表?

Alexander Yong

Young (杨) 表是最普遍的组合对象, 它们在表示理论、几何学和代数学中有着重要的作用. 它们很自然地出现在对称函数、对称群和复的一般线性变换群的表示理论以及 Grassmann (格拉斯曼) 流形的 Schubert (舒伯特) 演算中. 探索与诠释 Young 表的计数公式 (及其推广) 是代数组舍学的核心课题.

令 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0)$ 是一个大小为 $|\lambda| = \lambda_1 + \dots + \lambda_k$ 的划分 (partition), 它所相应的 Young 图 (diagram) 为: 从左边对齐的 k 行方格, 从上至下每行格数依次为 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. 例如: $\lambda = (4, 2, 1)$ 画成 $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$. λ 的一个 (Young) 填充 (filling) 是在 λ 的每个方格中填入一个正整数, 例如: $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & 1 & 1 & 4 \\ \hline 6 & 2 & & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array}$. 一个填充是半标准的 (semistandard), 如果每行的填数从左至右弱增加 (即非减——译注), 而列的填数从上至下严格增加. 一个半标准的填充是标准的, 如果它是 $\{1, 2, \dots, |\lambda|\}$ 的一个一一对应. 因而, 对应于 $\lambda = (4, 2, 1)$ 形 (shape), $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 2 & 4 \\ \hline 2 & 3 & & \\ \hline 4 & & & \\ \hline \end{array}$ 是一个半标准 Young 表, 而 $\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 4 & 6 \\ \hline 2 & 7 & & \\ \hline 5 & & & \\ \hline \end{array}$ 是一个标准 Young 表.

本文我们关注于 Young 表的计数与生成级数. Frame-Robinson (罗宾逊)-Thrall 的美妙 (且不平凡) 的 Young 表钩形数 (hook-length) 公式给出了形为 λ 的标准 Young 表的个数: $f^\lambda := \frac{|\lambda|!}{\prod_b h_b}$, 其中分母中的乘积是对 λ 的所有方格 b 施行的, 而 h_b 是 b 的钩形数, 即 b 方格以右及以下 (包括 b 自身) 的格子总数. 这样, $f^{(4,2,1)} = 7!/(6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1) = 35$.

虽然一个类似的钩形库容 (hook-content) 公式可以给出半标准 Young 表的个数, 但是我们这里考虑的是它们的生成级数: 固定 λ 以及每个半标准 Young 表 T 的元素大小的一个上界 N . 令 $\mathbf{x}^T = \prod_{i=1}^N x_i^{\#\{i \in T\}}$ (指数表示元素 i 在 T 中出现的次数——译注). Schur (舒尔) 多项式定义为半标准 Young 表的生成级数 $s_\lambda(x_1, \dots, x_N) := \sum_{\text{半标准 } T} \mathbf{x}^T$. 例如: 当 $N = 3$ 及 $\lambda = (2, 1)$ 时, 有 8 个半标准 Young 表:

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 2 & \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 2 & \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 2 & \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 3 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}.$$

对应于该 Young 表顺序的单项式构成的 Schur 多项式为 $s_{(2,1)}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 + x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2$. 总的来说, 这些都是对称多项式, 即 $s_\lambda(x_1, \dots, x_N) = s_\lambda(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)})$ 对于对称群 $\mathfrak{S}_N$ 中所有的置换 σ 成立 (其证明“妙不可言”, 称为 Bender-Knuth (本德-克努特) 对合法).

译自: Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.2, p.240-241, What is a Young Tableau? Alexander Yong. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Alexander Yong 是 Minnesota 大学的 Dunham Jackson 助理教授, 并且是 Fields Institute 的访问学者. 他的邮箱地址是 ayong@math.umn.edu.

$\mathfrak{S}_n$ 的不可约复表示与一般线性群 $GL_N(\mathbb{C})$ 的不可约 n 次多项式表示都是用 n 的满足 $|\lambda| = n$ 的划分 λ 来标记的. 相伴的不可约 $\mathfrak{S}_n$ -表示的维数等于 f^λ , 而 $GL_N(\mathbb{C})$ 的不可约表示的特征是 $s_\lambda(x_1, \dots, x_N)$. 这些事实可以通过各自表示的显式构造来证明, 这些表示具有用适当的 Young 表标记的基.

在代数几何中, $\mathbb{C}^n$ 中的 k -平面的复 Grassmann 流形 $Gr(k, \mathbb{C}^n)$ 中的 Schubert 簇是通过包含在一个 $k \times (n-k)$ 长方形中的划分 λ 来标记的. 这里 Schur 多项式 $s_\lambda(x_1, \dots, x_k)$ 表示 Schubert 簇在上同调环 $H^*(Gr(k, \mathbb{C}^n))$ 的自然表示下的类.

Schur 多项式构成了 (譬如, 数域 $\mathbb{Q}$ 上) 变量为 $x_1, \dots, x_N$ 的对称多项式环的一个矢量¹⁾空间的基. 因为对称多项式的乘积仍然是对称的, 我们即可以用 Schur 多项式来展开该乘积. 特别地, 用

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_N) \cdot s_\mu(x_1, \dots, x_N) = \sum_{\nu} C_{\lambda, \mu}^{\nu} s_{\nu}(x_1, \dots, x_N) \quad (1)$$

来定义 Littlewood-Richardson (利特尔伍德-理查森) 系数 $C_{\lambda, \mu}^{\nu}$. 事实上, $C_{\lambda, \mu}^{\nu} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$! 这些数刻画了 $GL_N(\mathbb{C})$ 不可约表示的张量积的重数. 从另一个角度, 它们刻画了 Grassmann 流形中 3 个 Schubert 簇的 Schubert 演算相交数. 然而, $C_{\lambda, \mu}^{\nu}$ 的这些描述并未给出一个真正的计算方法.

Littlewood-Richardson 法则 从组合上表明了 $C_{\lambda, \mu}^{\nu}$ 的正性. 该法则的叙述有多种版本, 展示了这些数的不同特点. 这里给出一种标准版本: 从 ν 的 Young 图左上角挖去 λ 的 Young 图 (若 λ 并不包含在 ν 中, 则表明 $C_{\lambda, \mu}^{\nu} = 0$); 这种斜形 (skew-shape) 记为 ν/λ . $C_{\lambda, \mu}^{\nu}$ 刻画了形为 ν/λ 的半标准填充 T 的个数, 其中 T 还需满足: (a) 当沿着行从右至左, 并按行数从上至下读取每一个方格中的数字时, 在每一个位置处, 对于每个 $i \geq 2$, 数字 i 出现的次数总是不超过数字 $i-1$ 出现的次数; (b) 数字 i 出现的总次数为 μ_i . 这样, $C_{(2,1), (2,1)}^{(3,2,1)} = 2$ 由下列两种填法所体现:

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & & 1 \\ \hline & 1 & \\ \hline 2 & & \\ \hline \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & 1 \\ \hline & 2 & \\ \hline 1 & & \\ \hline \end{array}.$$

把 $GL_N(\mathbb{C})$ 的情形推而广之, 对于所有复半单李群都有推广的 Littlewood-Richardson 法则, 其中的 Littelmann 路 (path) 是 Young 表的推广. 然而, 在 Schubert 演算的框架下情况则不太令人满意, 尽管近来在与 Hugh Thomas (汤玛斯) 合作的工作中, 我们对 Grassmann 流形微小的推广有了一些进展.

接下来我们要介绍 Schensted 对应, 如若不然, 我们关于 Young 表的讨论就不完整. 此对应把每一个元素 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 与一对有着相同形 λ ($|\lambda| = n$) 的标准 Young 表 (T, U) 一一对应. 这个方法可以用于证明 Littlewood-Richardson 法则, 但是需要注意的是它自身也有着几何学与表示论的意义.

给定一个置换 (用一行的记号), 例如: $\sigma = 21453 \in S_5$, 在每一步 i 我们将一个方格加入到当前的插值 (insertion) Young 表 $\tilde{T}$ 的某一行中: 初始时将 $\sigma(i)$ 插入到 $\tilde{T}$ 的第 1

1) vector, 被全国自然科学名词审定委员会在物理学中定名为“矢量”, 在数学中定名为“向量”.——校注

行. 如果该行的每一个元素都不大于 $\sigma(i)$, 则将填有 $\sigma(i)$ 的方格放到该行最右端, 同时在记录 (recording) Young 表 $\tilde{U}$ 的同一位置放上一个填有数字 i 的新方格; 否则, 令 $\sigma(i)$ 取代所有的 $y > \sigma(i)$ 中最左端者, 并把 y 插入第 2 行, 诸如此类. 这最终产生两个相同形的 Young 表; n 步之后即为 Schensted (T, U) 输出. 在我们的例子中, 每一步给出的成对 Young 表为:

$$(\emptyset, \emptyset), (\begin{smallmatrix} \boxed{2} \\ \boxed{1} \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \boxed{1} \\ \boxed{1} \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{2} \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} \\ \boxed{2} & \boxed{2} \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{4} & \boxed{5} \\ \boxed{2} & & \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & & \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} & \boxed{5} \\ \boxed{2} & \boxed{4} \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{5} \end{smallmatrix}) = (T, U).$$

可以直接证明这个过程有良好定义, 为一个一一映射, 并且 T 和 U 包含了 σ 的一些有趣的信息. 例如, 容易证明 λ_1 等于 σ 中最长的递增子序列的长度 (见 Baik (白金南)-Deift-Johansson 的连接随机矩阵理论的工作). 一个较难证明其结论的例子是, 如果 σ 对应于 (T, U) , 则 σ^{-1} 对应于 (U, T) .

更多关于 Young 表组合学的一本优秀参考书是 [Sta99], 而 [Ful97] 则发展了一些对几何学和表示理论的应用. 包含了对其它 Lie (李) 群的 Young 表例子的一个综述, 见 [Sag90]. 另外, 一些关于 Young 表的课题研究仍然很活跃. 例如, 在最近与 Allen Knutson 和 Ezra Miller (米勒) 的合作中, 我们发现了半标准 Young 表的一个单纯球 (simplicial ball) 以及对行列式理想的 Hilbert (希尔伯特) 级数公式的一些应用.

参考文献

- [Ful97] W. Fulton, Young tableaux. With applications to representation theory and geometry, London. Mathematical Society Student Texts 35 (1997), Cambridge University Press, Cambridge.
- [Sag90] B. Sagan, The ubiquitous Young tableau, Invariant theory and tableaux (Minneapolis, MN, 1988), 262–298, IMA Vol. Math. Appl., 19, Springer, New York, 1990.
- [Sta99] R. P. Stanley, Enumerative combinatorics. Vol. 2. With a foreword by Gian-Carlo Rota and appendix 1 by Sergey Fomin, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 62 (1999), Cambridge. University Press, Cambridge.

(杨洁 译 王世坤 校)

(上接 311 页)

- [4] D. E. Knuth, Problem 10906, Amer. Math. Monthly; solution by M. Newman, Amer. Math. Monthly 110 7 (2003) 642–643, available at <http://dx.doi.org/10.2307/3647762>.
- [5] D. H. Lehmer, On Stern's diatomic series, Amer. Math. Monthly 36 2 (1929) 59–67, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2299356>.
- [6] M. A. Stern, Ueber eine zahlentheoretische Function, J. Reine Angew. Mathematik 55 (1858) 193–220, available at <http://dx.doi.org/00754102>.
- [7] D. Zagier, A one-sentence proof that every prime $\equiv 1 \pmod{4}$ is a sum of two squares, Amer. Math. Monthly 97 2 (1990) 144, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2323918>.

(朱尧辰 译 姚景齐 校)